ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

**607.** Даны две окружности, касающиеся внутренним образом в точке $N$. Хорды $BA$ и $BC$ внешней окружности касаются внутренней в точках $K$ и $M$ соответственно. Пусть $Q$ и $P$ — середины дуг $AB$ и $BC$, не содержащих точку $N$. Окружности, описанные около треугольников $BQK$ и $BPM$, пересекаются второй раз в точке $B_1$. Докажите, что $BPB_1Q$ — параллелограмм. (*Т.Емельянова*)

**607.** Рассмотрим случай, когда точки $Q$ и $B_1$ лежат по разные стороны от прямой $BK$, а точки $P$ и $B_1$ лежат по разные стороны от прямой $BM$ (см. рис. 278; остальные случаи рассматриваются аналогично). Прямые $QK$ и $PM$ пересекаются в точке $N$, так как точки $Q$ и $P$ являются об-

разами точек $K$ и $M$ при гомотетии с центром $N$ (касательная в точке $K$ переходит в параллельную ей касательную с точкой касания в середине дуги $AB$; второе утверждение аналогично). Значит, $\angle KQB + \angle MPB = \pi$. Кроме того, $\angle KB_1B + \angle KQB = \pi$ и $\angle MB_1B + \angle MPB = \pi$. Следовательно, $\angle KB_1B + \angle MB_1B = \pi$, т. е. точка $B_1$ лежит на прямой $KM$. Далее, $\angle BQB_1 = \angle BKB_1 = \angle KNM = \angle B_1MB = \angle B_1PB$. А поскольку $\angle QBP + \angle QNP = \pi$, то получаем, что в четырехугольнике $BPB_1Q$ два противоположных угла равны, а сумма двух смежных равна $\pi$, следовательно, $BPB_1Q$ — параллелограмм.